2012 年普通高等学校招生全国统一考试

2012 年广东卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设 i 为虚数单位，则复数 $\frac{5-6\mathrm{i}}{\mathrm{i}}=$（ ）

A. $6+5\mathrm{i}$
B. $6-5\mathrm{i}$
C. $-6+5\mathrm{i}$
D. $-6-5\mathrm{i}$

【答案】**D**

【解析】
由 $\mathrm{i}^2=-1$ 得 $\frac{1}{\mathrm{i}}=-\mathrm{i}$，所以
$\frac{5-6\mathrm{i}}{\mathrm{i}}=(5-6\mathrm{i})(-\mathrm{i})=-5\mathrm{i}+6\mathrm{i}^2=-6-5\mathrm{i}$，故选 D.

2. 设集合 $U=\{1,2,3,4,5,6\}$，$M=\{1,2,4\}$，则 $\complement_U M=$（ ）

A. U
B. $\{1,3,5\}$
C. $\{3,5,6\}$
D. $\{2,4,6\}$

【答案】**C**

【解析】
补集 $\complement_U M$ 由全集 U 中不属于 M 的元素组成. 由 $U=\{1,2,3,4,5,6\}$ 和 $M=\{1,2,4\}$，删去 1，2，4 后得到 $\complement_U M=\{3,5,6\}$，故选 C.

3. 若向量 $\overrightarrow{BA}=(2,3)$，$\overrightarrow{CA}=(4,7)$，则 $\overrightarrow{BC}=$（ ）

A. $(-2,-4)$
B. $(3,4)$
C. $(6,10)$
D. $(-6,-10)$

【答案】**A**

【解析】
由三角形法则，$\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{BA}-\overrightarrow{CA}$. 因此
$\overrightarrow{BC}=(2,3)-(4,7)=(-2,-4)$，故选 A.

4. 下列函数中，在区间 $(0,+\infty)$ 上为增函数的是（ ）

A. $y=\ln(x+2)$
B. $y=-\sqrt{x+1}$
C. $y=\left(\frac{1}{2}\right)^x$
D. $y=x+\frac{1}{x}$

【答案】**A**

【解析】
在 $(0,+\infty)$ 上，$\ln(x+2)$ 的导数为 $\frac{1}{x+2}>0$，所以选项 A 中的函数为增函数．选项 B 的导数 $-\frac{1}{2\sqrt{x+1}}<0$，选项 C 的导数 $\left(\frac{1}{2}\right)^x \ln\frac{1}{2}<0$，选项 D 的导数 $1-\frac{1}{x^2}$ 在 $x=1$ 两侧符号不同，均不能在整个区间上为增函数，故选 A.

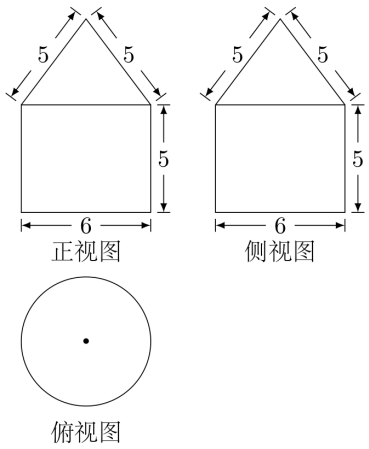
5. 已知变量 x，y 满足约束条件 $\begin{cases} y\le 2, \\ x+y\ge 1, \\ x-y\le 1, \end{cases}$ 则 $z=3x+y$ 的最大值为（ ）

A. 12　　B. 11　　C. 3　　D. -1

【答案】**B**

【解析】
由 $x+y\geqslant 1$ 和 $x-y\leqslant 1$ 得 $1-y\le x\le y+1$，从而 $y\geqslant 0$．又有 $y\leqslant 2$，所以可行域的顶点为 $(1,0)$、$(-1,2)$、$(3,2)$．在这些顶点处，$z=3x+y$ 的值分别为 3、-1、11，故最大值为 11，选 B.

6. 某几何体的三视图如图所示，则它的体积为（ ）



A. 12π　　B. 45π　　C. 57π　　D. 81π

【答案】**C**

【解析】
由三视图可知，该几何体由底面半径为 3、高为 5 的圆柱和底面半径为 3 的圆锥组成．圆锥的母线长为 5，故其高为 $\sqrt{5^2-3^2}=4$．所以体积为
$\pi\cdot 3^2\cdot 5+\frac{1}{3}\pi\cdot 3^2\cdot 4=45\pi+12\pi=57\pi$，故选 C.

7. 从个位数与十位数之和为奇数的两位数中任取一个，其个位数为 0 的概率是（ ）

A. $\frac{4}{9}$　　B. $\frac{1}{3}$
C. $\frac{2}{9}$　　D. $\frac{1}{9}$

【答案】**D**

【解析】
设十位数字为 a，个位数字为 b. 当 a 为奇数、b 为偶数时有 $5\times5=25$ 个两位数；当 a 为非零偶数、b 为奇数时有 $4\times5=20$ 个. 因此总数为 45. 个位数字为 0 且数位和为奇数时，十位数字必须为奇数，共有 5 个，所求概率为 $\frac{5}{45}=\frac{1}{9}$，故选 D.

8. 对任意两个非零的平面向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 和 $\boldsymbol{\beta}$，定义 $\boldsymbol{\alpha}\circ\boldsymbol{\beta}=\frac{\boldsymbol{\alpha}\cdot\boldsymbol{\beta}}{\boldsymbol{\beta}\cdot\boldsymbol{\beta}}$. 若平面向量 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 满足 $|\mathbf{a}|\geq|\mathbf{b}|>0$，$\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的夹角 $\theta\in\left(0,\frac{\pi}{4}\right)$，且 $\mathbf{a}\circ\mathbf{b}$ 和 $\mathbf{b}\circ\mathbf{a}$ 都在集合 $\left\{\frac{n}{2}\mid n\in\mathbb{Z}\right\}$ 中，则 $\mathbf{a}\circ\mathbf{b}=$（ ）

A. $\frac{1}{2}$　　B. 1
C. $\frac{3}{2}$　　D. $\frac{5}{2}$

【答案】C

【解析】
记 $p=\mathbf{a}\circ\mathbf{b}$，$q=\mathbf{b}\circ\mathbf{a}$. 设 $r=\frac{|\mathbf{a}|}{|\mathbf{b}|}\geqslant1$，则由夹角条件
$p=r\cos\theta$，$q=\frac{\cos\theta}{r}$. 因为 $0<\theta<\frac{\pi}{4}$，所以 $0<q<1$，而 q 是 $\frac{1}{2}$ 的整数倍，故 $q=\frac{1}{2}$. 又 $pq=\cos^2\theta$，从而
$\frac{1}{2}<pq<1$，即 $1<p<2$. 同样由于 p 是 $\frac{1}{2}$ 的整数倍，得到 $p=\frac{3}{2}$，故选 C.

填空题

9. 不等式 $|x+2|-|x|\leq1$ 的解集为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\left(-\infty,-\frac{1}{2}\right]$

【解析】
按 x 与 $-2,0$ 的大小规律讨论. 当 $x<-2$ 时，$|x+2|-|x|=-2\leqslant1$；当 $-2\leq x<0$ 时，$|x+2|-|x|=2x+2\leqslant1$，故 $x\leq-\frac{1}{2}$；当 $x\geqslant0$ 时，$|x+2|-|x|=2>1$. 合并得解集为 $\left(-\infty,-\frac{1}{2}\right]$.

10. $\left(x^2+\frac{1}{x}\right)^6$ 的展开式中 x^3 的系数为 underline{hspace{2.5em}}.（用数字作答）

【答案】20

【解析】
展开式的通项为 $C_6^k(x^2)^k\left(\frac{1}{x}\right)^{6-k}=C_6^kx^{3k-6}$. 要得到 x^3，需满足 $3k-6=3$，解得 $k=3$，所以所求系数为 $C_6^3=20$.

11. 已知递增的等差数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$，$a_3=a_2^2-4$，则 $a_n=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$2n-1$

【解析】
设等差数列的公差为 d. 由递增性知 $d>0$，且 $a_2=1+d$，$a_3=1+2d$. 代入条件得
$1+2d=(1+d)^2-4$，即 $d^2=4$. 结合 $d>0$ 得 $d=2$，故 $a_n=a_1+(n-1)d=1+2(n-1)=2n-1$.

12. 曲线 $y=x^3-x+3$ 在点 $(1,3)$ 处的切线方程为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$y=2x+1$

【解析】
令 $f(x)=x^3-x+3$，则 $f'(x)=3x^2-1$，所以在 $x=1$ 处的切线斜率为 $f'(1)=2$. 利用点斜式，切线方程为 $y-3=2(x-1)$，即 $y=2x+1$.

13. 执行如图所示的程序框图，若输入 n 的值为 8，则输出 s 的值为 underline{hspace{2.5em}}.

texfigure[max width=0.38linewidth]img_repaint/2012/guangdong_science/q13_fig1.tex

【答案】**8**

【解析】
初始值为 $i=2$、$k=1$、$s=1$. 循环每次先将 s 乘以 i 再除以 k，然后令 i 增加 2、k 增加 1：

当 $i=2$ 时，$s=2$，随后 $(i,k)=(4,2)$；当 $i=4$ 时，$s=4$，随后 $(i,k)=(6,3)$；当 $i=6$ 时，$s=8$，随后 $(i,k)=(8,4)$. 此时 $i<n$ 不成立，输出 $s=8$.

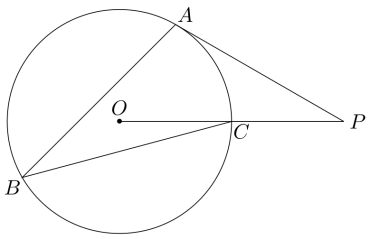
选考题：填空题

14. 在平面直角坐标系 xOy 中，曲线 C_1 和 C_2 的参数方程分别为 $\begin{cases}x=t,\\y=\sqrt{t},\end{cases}$（$t$ 为参数）和 $\begin{cases}x=\sqrt{2}\cos\theta,\\y=\sqrt{2}\sin\theta,\end{cases}$（$\theta$ 为参数），则曲线 C_1 和 C_2 的交点坐标为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(1,1)$

【解析】
由 C_1 的参数方程得 $x=t\geqslant 0$，且 $y=\sqrt{t}\geqslant 0$，从而 $x=y^2$. 由 C_2 的参数方程得 $x^2+y^2=2$. 代入 $x=y^2$，得 $y^4+y^2-2=0$，即 $(y^2-1)(y^2+2)=0$. 因为 $y\geqslant 0$，所以 $y=1$，进而 $x=1$，交点为 $(1,1)$.

15. 如图，圆 O 的半径为 1，点 A、B、C 是圆周上的三点. 满足 $\angle ABC=30°$，过点 A 作圆 O 的切线与 OC 的延长线交于点 P，则 $PA=$ _____.



【答案】$\sqrt{3}$

【解析】
连接 OA、OC. 由圆周角定理，$\angle AOC=2\angle ABC=60°$. 又因为 PA 是圆 O 在 A 处的切线，所以 $OA\perp PA$；由于 O，C，P 共线，$\angle AOP=60°$. 在直角三角形 AOP 中，$OA=1$，故

$PA=OA\tan 60°=\sqrt{3}$.

解答题

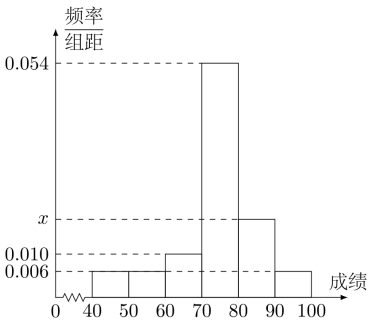
16. 已知函数 $f(x)=2\cos\left(\omega x+\frac{\pi}{6}\right)$（其中 $\omega>0$，$x\in\mathbb{R}$ 的最小正周期为 10π）.

1. (1)

【解析】
1. (1)

17. 某班 50 位学生期中考试数学成绩的频率分布直方图如图所示，其中成绩分组区间是：$[40,50)$，$[50,60)$，$[60,70)$，$[70,80)$，$[80,90)$，$[90,100]$.

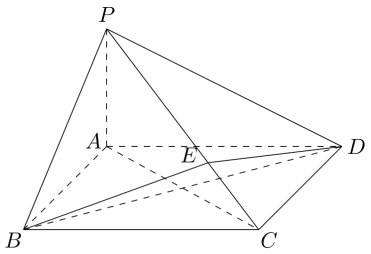
1. (1)



【解析】
1. (1)

18. 如图所示，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 为矩形，$PA\perp$ 平面 $ABCD$，点 E 在线段 PC 上，$PC\perp$ 平面 BDE.

1. (1)



【解析】
1. (1)

19. 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，满足 $2S_n=a_{n+1}-2^{n+1}+1$，$n\in\mathbf{N}^*$，且 a_1，a_2+5，a_3 成等差数列.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

20. 在平面直角坐标系 xOy 中，已知椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的离心率 $e=\sqrt{\frac{2}{3}}$，且椭圆 C 上的点到点 $Q(0,2)$ 的距离的最大值为 3.

1. (1)

【解析】
1. （1）

21. 设 $a<1$，集合 $A=\{x\in\mathbb{R}\mid x>0\}$，$B=\{x\in\mathbb{R}\mid 2x^2-3(1+a)x+6a>0\}$，$D=A\cap B$.

1. (1)

【解析】
令 $h(x)=2x^2-3(1+a)x+6a$. 其判别式为
$\Delta=9(1+a)^2-48a=(3a-1)(3a-9)$. 当 $a\leq\frac{1}{3}$ 时，令
$x_1=\frac{3+3a-\sqrt{\Delta}}{4}$，
$x_2=\frac{3+3a+\sqrt{\Delta}}{4}$，其中 $x_1\leq x_2$，且仅当 $a=\frac{1}{3}$ 时等号成立.
1. （1）